

물질안전보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명: 포렉스 에스에스씨 / **Forex SSC**
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 스텐레스 스틸 세정제 / -
다. 공급자 정보:
○ 회사명: 말표산업㈜
○ 주소: 경기도 김포시 양촌읍 학운산단 2 로 53-15
○ 긴급전화번호전화: 032)811-6671

2. 유해성·위험성

- 가. 유해·위험성 분류: 흡인유해성 물질 구분 1, 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A(심한 눈 자극성 물질)
○ 그림문자



- 신호어: 위험
○ 주요 노출 경로: 흡입 시, 피부 접촉 시, 눈 접촉 시
○유해·위험문구

H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.
H319 눈에 심한 자극을 일으킴

- 예방조치문구

예방: P260 분진·흙·가스·미스트·증기·(····)·스프레이를 흡입하지 마시오.

P280 보호장갑·보호의·보안경·(····)·안전보호구를 착용하십시오.

대응: P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.

P331 토하게 하지 마시오.

P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

P280 보호장갑·보호의·보안경·(····)·안전보호구를 착용하십시오.

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.
계속 씻으시오.

P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

저장: P405 밀봉하여 저장하십시오.

폐기: P501 (관련법규에 명시된 내용에 따라) 내용물, 용기를 폐기하십시오.

- 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성: 다른 물질 또는 제품과 절대 혼합하지 마시오.

3. 구성 성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	CAS 번호	함유량(%)
부탄(Butane)	106-97-8	30 - 40
수소처리된 경질 정제유 (석유) (Distillates (petroleum), hydrotreated light)	64742-47-8	30 - 40
고도로 수소화 처리된 파라핀 증류액(White mineral oil)	8042-47-5	< 5
직선상의 에톡실산 알코올(C12-C15) (Linear alcohol ethoxylate(C12-C15))	68131-39-5	< 1

4. 응급 조치 요령

- 가. 흡입했을 때: 즉시 노출원으로부터 피하십시오.
자극이나 통증이 지속되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오..
호흡이 곤란하면 자격증이 있는 요원에 의해 산소가 관리되어야 함

- 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때: 15분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오.
오염된 피복은 재사용하기 전에 충분히 세탁하십시오.
즉시 오염된 피복과 신발을 제거하십시오.
자극이나 통증이 지속될 경우 의사의 진찰을 받으시오
- 다. 눈에 들어갔을 때: 즉시 15분 이상 다량의 물로 씻어내시오.
즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 라. 먹었을 때: 즉시 입안을 씻어내시오.
다량의 물이나 우유를 제공하십시오.
즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향: 자료없음
- 바. 응급처치 및 의사의 주의사항: 위 세척 또는 구토를 유도하지 마시오.
흡입했을 시 산소의 공급을 고려하십시오.
- 사. 응급조치자의 주의사항: 자료 없음

5. 폭발·화재 시 대처방법

- 가. 적절한 소화제: 물, 포말 소화약제, 분말 소화약제, 이산화탄소
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성: 자료없음
- 다. 특정 소화 방법: 화재가 번지지 않도록 다량의 물을 부으십시오.
- 라. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:
자급식 호흡기와 적절한 보호의, 보호장갑 및 눈/안면보호구를 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구: 누출된 물질을 만지지 마시오.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 누출된 물질이 토양으로 유출되지 않도록 하시오.
- 다. 정화 또는 제거 방법:
대량 누출 시 - 비활성 물질(예: 건조모래 또는 흙)로 흡착하여 폐기 용기 내에 담아두십시오. 법규에 따라, 수거한 물질을 처리하십시오.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령: 화학물질 취급을 위한 일반적인 규칙을 따르십시오.
피부와 눈에 손상을 유발할 수 있으므로 보호 장비를 착용하십시오.
먹으면 몸에 해로우며 이 제품의 연무나 증기를 호흡하지 마십시오.
환기가 잘되는 작업장내에서 취급하십시오.
- 나. 안전한 저장 방법: 현행 법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것.
서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오.
혼합금지 물질과 접촉을 피하십시오. 열, 불꽃, 화염과 접촉을 피하십시오.

8. 노출 방지 및 개인보호구

- 가. 적절한 공학적 관리: 국소배기장치를 설치하십시오.
해당 노출기준에 적합한지 확인하십시오.
- 나. 개인 보호구:
- 손 보호: 화학물질 방지 보호 장갑 (예: 부틸 또는 나이트릴 고무 소재)
 - 눈 보호: 화학물질 방지 보호 안경
 - 피부 및 신체 보호: 안전화. 대량노출 시, 적합한 보호의와 보호화를 착용하십시오.
 - 호흡기 보호: 환기가 되지 않는 경우, 적합한 호흡보호구를 착용하십시오.
- 다. 위생상 주의사항:
산업 위생과 안전 관리 기준에 따라 취급하십시오.
음료수나 음식물과 가까이 보관하지 마시오.
- 라. 화학물질의 노출기준 **Occupational Exposure Limits (OEL)**:

해당 구성 성분	규정		
	산업안전보건법	ACGIH	생물학적 노출기준
부탄(Butane)	TWA 800ppm 1900mg/m3	TWA 1000ppm	자료없음

수소처리된 경질 정제유 (석유) (Distillates (petroleum), hydrotreated light)	자료없음	자료없음	자료없음
고도로 수소화 처리된 파라핀 증류액(White mineral oil)	자료없음	자료없음	자료없음
직선상의 에톡실산 알코올(C12-C15) (Linear alcohol ethoxylate(C12-C15))	자료없음	자료없음	자료없음

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관 / 물리적 상태: 에어로졸 제품
- 나. 냄새: 레몬향
- 다. 냄새 역치: 자료 없음
- 라. 녹는점 (°C): 자료 없음
- 마. 끓는 점/끓는점 범위 (°C): 자료 없음
- 바. 인화점 (°C): 자료 없음
 - 시험법: 개방식 / 밀폐식
- 사. 인화성 (고체, 기체): 해당 없음
- 아. 인화 또는 폭발 범위 (%): 해당 없음
 - 상한
 - 하한
- 자. 점도: 적용 안됨
- 차. 분해 온도 (°C): 자료 없음
- 카. 자연발화 온도 (°C): 자료 없음
- 타. 증기압: 자료 없음
- 파. 증기밀도: 자료 없음
- 하. 증발 속도: 자료 없음
- 거. 비중(20°C): 0.8 - 1.0
- 너. 용해도: 불용성
- 더. n-옥탄올/물 분배계수 (log Pow): 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 피해야 할 물질: 가연성 물질
- 나. 화학적 안정성: 상온, 상압에서 안정함
- 다. 유해 반응의 가능성: 유해 중합반응은 일어나지 않음
- 라. 피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크, 기타 점화원과 접촉을 피하시오, 강산화물질
- 마. 분해시 생성되는 유해물질: 자료 없음

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출에 경로에 관한 정보: 흡입시, 눈 접촉시, 피부 접촉시
- 나. 급성 독성
 - 경구 LD50 (추정치): $\geq 5,000\text{mg/kg rat}$
- 다. 국소 영향
 - 피부 접촉: 자극
 - 눈 접촉: 자극 및 눈 손상을 일으킬 수 있음
 - 흡입: 코, 목 및 호흡기에 자극을 유발할 수 있음
 - 섭취: 자극, 근육경련
- 라. 특정 건강 유해성
 - 발암성: 자료 없음
 - 생식세포 변이원성: 자료 없음
 - 생식독성: 자료 없음
 - 특정 표적장기 독성: 자료 없음
- ※ 해당 정보는 구성성분별 자료와 유사 제품의 독성자료를 바탕으로 작성함.
 - 만성 독성 및 장기 독성: 자료 없음
 - 기타 특이사항 정보: 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

- 가. 일반적인 정보: 하수도 및 배수관 등에 희석되지 않고 중화되지 않은 것이 유출되지 않도록 하십시오.
- 나. 수생·육생 생태 독성: LC50 (96시간, 어류, 추정치) : ≥ 4.6 mg/Liter
- 다. 잔류성 및 분해성: 자료없음
- 라. 생물 농축성: 농축되지 않음
- 마. 토양이동성: 자료없음
- 바. 기타 유해 영향: 본 제품 고유의 목적에 따라 사용한다면 환경에 악영향을 주지 않습니다.

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기 방법: 규정을 준수하여 처리하십시오.
- 나. 폐기시 주의 사항: 희석되지 않은 물질은 하수구에 유출시키지 마십시오.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 해상 운송 IMDG / IMO: 분류 등급이 부여되어 있지 않음
- 나. 항공 운송 ICAO-TI and IATA-DGR: 분류 등급이 부여되어 있지 않음
- 다. 추가 정보: 운송 관련 규정은 특정 분류의 소량 위험물에 관한 특별 조항을 포함하고 있습니다.

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제: 부탄-노출기준설정물질
- 나. 화학물질관리법에 의한 규제: 해당 없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제: 자료 없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제: 자료 없음
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제: 해당 없음

16. 그 밖의 참고사항

- 가. MSDS 작성일: 2014. 05. 02
- 나. MSDS 개정일: 2021. 01. 15
- 다. 개정 횟수: 5
- 라. 참고 문헌: 산업안전보건법, 위험물안전관리법, 화학물질관리법

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.